

Kontest 4 – mini PreOM 2026

Zadanie 1. Rozważmy 2009 kart, z których każda ma jedną stronę złotą, a drugą czarną, leżących równolegle na długim stole. Początkowo wszystkie karty są zwrócone złotą stroną do góry. Dwóch graczy, stojących po tej samej stronie stołu, gra w grę wykonując ruchy na przemian. Każdy ruch polega na wybraniu bloku 50 kolejnych kart, z których najbardziej na lewo położona jest zwrócona złotą stroną do góry, i odwróceniu ich wszystkich, tak że te, które pokazywały złoto, teraz pokazują czerń i odwrotnie. Wygrywa gracz, który jako ostatni może wykonać poprawny ruch.

(a) Czy gra musi się zakończyć?

(b) Czy istnieje strategia wygrywająca dla gracza rozpoczynającego?

Zadanie 2. Niech Ω będzie okręgiem opisanym na trójkącie ABC . Okrąg ω jest styczny do boków AC i BC oraz styczny wewnętrznie do okręgu Ω w punkcie P . Prosta równoległa do AB przecinająca wnętrze trójkąta ABC jest styczna do ω w punkcie Q . Udowodnij, że $\sphericalangle ACP = \sphericalangle QCB$.

Zadanie 3. Rozważmy funkcję $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ o współczynnikach całkowitych a, b, c spełniających warunek $b^2 - 4ac = 5$. Wykaż, że równanie

$$|f(x, y)| = 1$$

posiada rozwiązania w liczbach całkowitych.

Zadanie 4. Znajdź wszystkie ściśle monotoniczne funkcje $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ takie, że pewien wielomian $P(x, y)$ spełnia równanie

$$f(xy) = P(f(x), f(y))$$

dla wszystkich dodatnich liczb rzeczywistych x, y .